Cant.hojas

Legajo:.....

Apellido:.....

Nº orden

FÍSICA II – Recuperatorio 2do parcial – 29 / 6 / 2022

CRITERIO DE APROBACIÓN: NO se aprueba el examen con menos de 1 punto en total en alguno de los dos temas, óptica física (ejercicios 1 y 2) o termodinámica (ejercicios 3 y 4).

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Ejercicio 1 *(3 puntos)*

Un dispositivo experimental inmerso en agua (n_{agua}= 4/3) consta de una placa con dos rendijas de 2,25 μm de ancho y separadas por 18 μm, sobre la que incide un haz de luz de longitud de onda λ_0 = 600 nm. Se coloca frente a una de las rendijas una cámara rectangular delgada de espesor *e* y paredes despreciables, llena con aceite de índice de refracción *n*. En una pantalla ubicada a 30 cm de placa, centrada con las rendijas, se observa un corrimiento de 6 franjas en el patrón de interferencia. En cierto momento, una gota de aire de diámetro *e*/2 se deposita frente a la misma rendija y se observa que el patrón se desplaza 3,5 franjas respecto del anterior (con cámara).

a) Calcule el espesor *e* de la cámara y el índice *n* del aceite.

b) Una persona observa el patrón de interferencia parado frente al centro de la pantalla a 15 m de distancia. ¿Podrá ver las franjas de interferencia resueltas? Considere que el diámetro de la pupila del ojo del observador es de 1 mm. *Nota*: puede usar aproximación paraxial.

c) Calcule la intensidad que se registra en el centro de la pantalla y en el máximo de orden m = 6. Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es I_0 = 1.

Ejercicio 2 *(2 puntos)*

Un haz de luz está compuesto por dos longitudes de onda, λ_1 = 595,05 nm y λ_2 = 594,95 nm. Incide con un ángulo de 12º sobre una red de 400 rendijas/cm, cada una de 6,25 μm de ancho, e ilumina 1,25 cm de la misma. Se observa el patrón de intensidad resultante sobre una pantalla de 1,2 m de ancho ubicada a 2 m de distancia, centrada con la red.

a) ¿Cuál es el máximo orden (en valor absoluto) que se puede observar en la pantalla?

b) ¿Cuántas líneas en total se pueden observar en la pantalla?

Ejercicio 3 *(2 puntos)*

En un calorímetro ideal de masa despreciable con agua a 20°C se vierten 85 g de cadmio (Cd) en estado líquido a su temperatura de fusión (321°C) y la mezcla alcanza el equilibrio a 32,5°C. *Datos*: $c_{agua} = 4{,}186\,\frac{kJ}{kg.K}$; $c_{Cd\ sólido} = 0{,}232\,\frac{kJ}{kg.K}$; $c_{Cd\ líquido} = 0{,}26\,\frac{kJ}{kg.K}$; $L_{f,Cd} = 56\,\frac{kJ}{kg}$; $L_{f,a} = 334\,\frac{kJ}{kg}$

a) ¿Qué masa de agua contiene el recipiente?

b) ¿Cuál es la variación de entropía del cadmio?

Ejercicio 4 *(3 puntos)*

Un mol de gas ideal monoatómico se encuentra en el interior de un recipiente cerrado provisto de un pistón móvil. El gas se encuentra en el estado de equilibrio A ($T_A = 300\ K;\ P_A = 1\ atm$). A continuación, el gas desarrolla un ciclo termodinámico entre los puntos de equilibrio A-B-C-A.

A-B) el gas se expande en forma isobárica y reversible, hasta que la temperatura sea $T = 1{,}5\ T_A$.

B-C) se traba el pistón, se pone el gas en contacto con una fuente térmica a 300 K y se deja evolucionar el sistema hasta el equilibrio térmico.

C-A) se destraba el pistón y el gas evoluciona isotérmica y reversiblemente hasta el estado inicial en contacto con la fuente a 300 K.

a) Grafique cualitativamente el ciclo en un diagrama p-V, indicando los procesos reversibles e irreversibles con líneas llenas y punteadas, respectivamente. Calcule el valor de las variables de estado p, V y T del gas ideal para los estados A, B y C.

b) Determine para el gas el calor Q intercambiado, el trabajo W realizado y la variación de energía interna ΔU en cada uno de los procesos detallados y para todo el ciclo.

c) Indique si este ciclo corresponde al de una máquina térmica o a un refrigerador. Calcule la eficiencia o el coeficiente de rendimiento, según corresponda.